



ORACLE

Academy

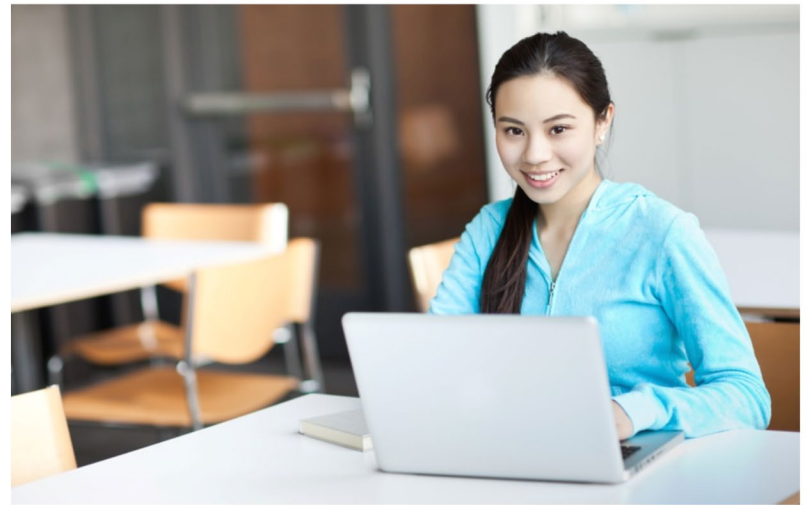


Java Fundamentals

4-1

Introdução a Java

ORACLE
Academy



Objetivos

- Esta aula abrange os seguintes tópicos:
 - Identificar componentes de uma IDE Java
 - Identificar componentes de uma aplicação Java
 - Compilar uma aplicação
 - Testar para garantir que a aplicação foi concluída
 - Escrever o código de GalToLit.java
 - Modificar um programa para que seja executado sem erros
 - Modificar um programa para usar uma fórmula para converter unidades de medida



Java JRE e Java JDK

- Diferenças entre Java JRE e Java JDK:
 - O Java Runtime Environment (JRE) contém somente a funcionalidade necessária para iniciar programas Java, como aplicações da Internet
 - O Java Development Kit (JDK) contém funcionalidade para iniciar programas Java e também desenvolvê-los
 - É necessário pelo menos o Java JRE para executar aplicativos Java

Verificar Java em seu Computador

- Para verificar se o Java já está instalado em seu computador:
 - Windows ou Linux:
 - Informe uma versão java em uma janela de comando
 - Sistema operacional Mac:
 - Use a opção de Atualização de Software do menu Apple
- Este curso considera que você tenha Java instalado em seu computador

Etapas para iniciar o Eclipse

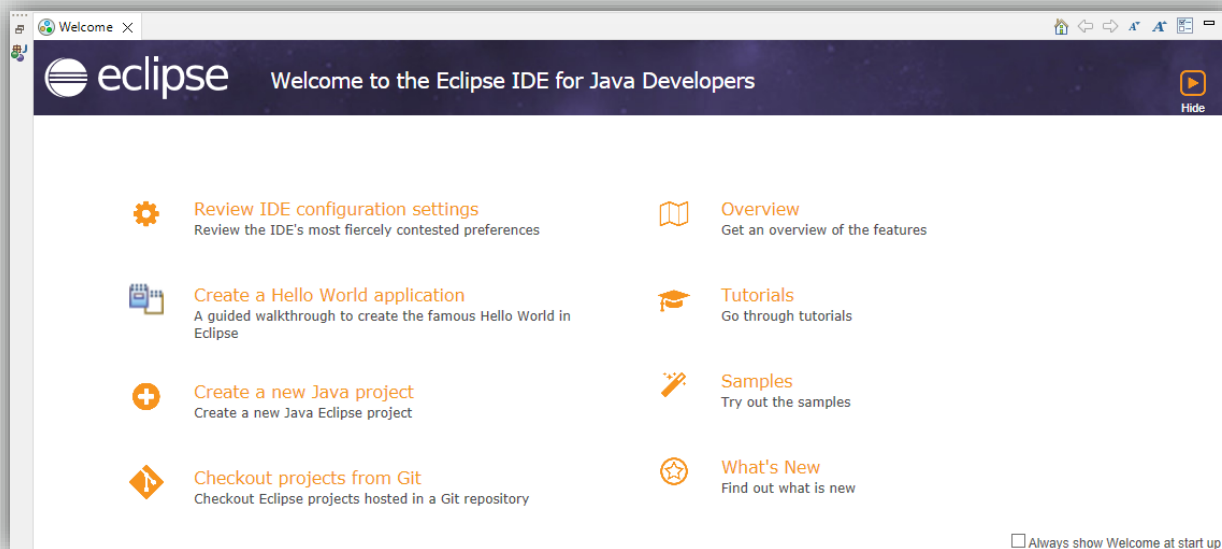
- As etapas mostradas nos slides a seguir devem ser realizadas no Eclipse Java IDE
- Se você estiver usando outro Java IDE, as etapas e as telas serão um pouco diferentes

Etapas para Iniciar o Eclipse

- Em um computador com Windows, clique duas vezes no arquivo eclipse.exe
- Em um computador com Linux ou Mac clique duas vezes no arquivo do Eclipse
- Quando solicitado, informe o nome do caminho do espaço de trabalho no qual você armazenará seus projetos Java e clique no botão OK
- Pode ser sua unidade c:\ ou uma unidade de rede
- O Eclipse iniciará e exibirá a página de Boas-vindas
- Feche a página de Boas-vindas, clicando no X próximo ao nome da guia de Boas-vindas

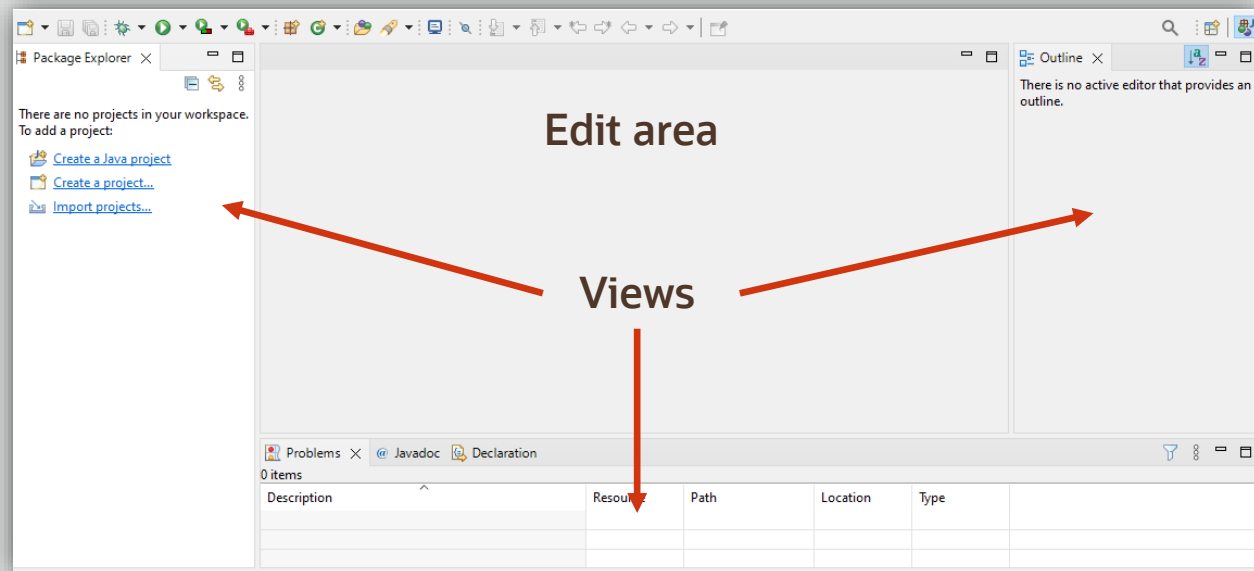
Página de Boas-vindas do Eclipse

- Há recursos valiosos disponíveis na página de Boas-vindas.
- Você pode voltar à página de Boas-vindas escolhendo Boas-vindas no menu Ajuda



Área de Edição e Views do Eclipse

- O Eclipse fornece uma área de edição e várias views
- Um editor é onde você digita seu código-fonte do Java
- As views são subjanelas que fornecem informações sobre seu projeto



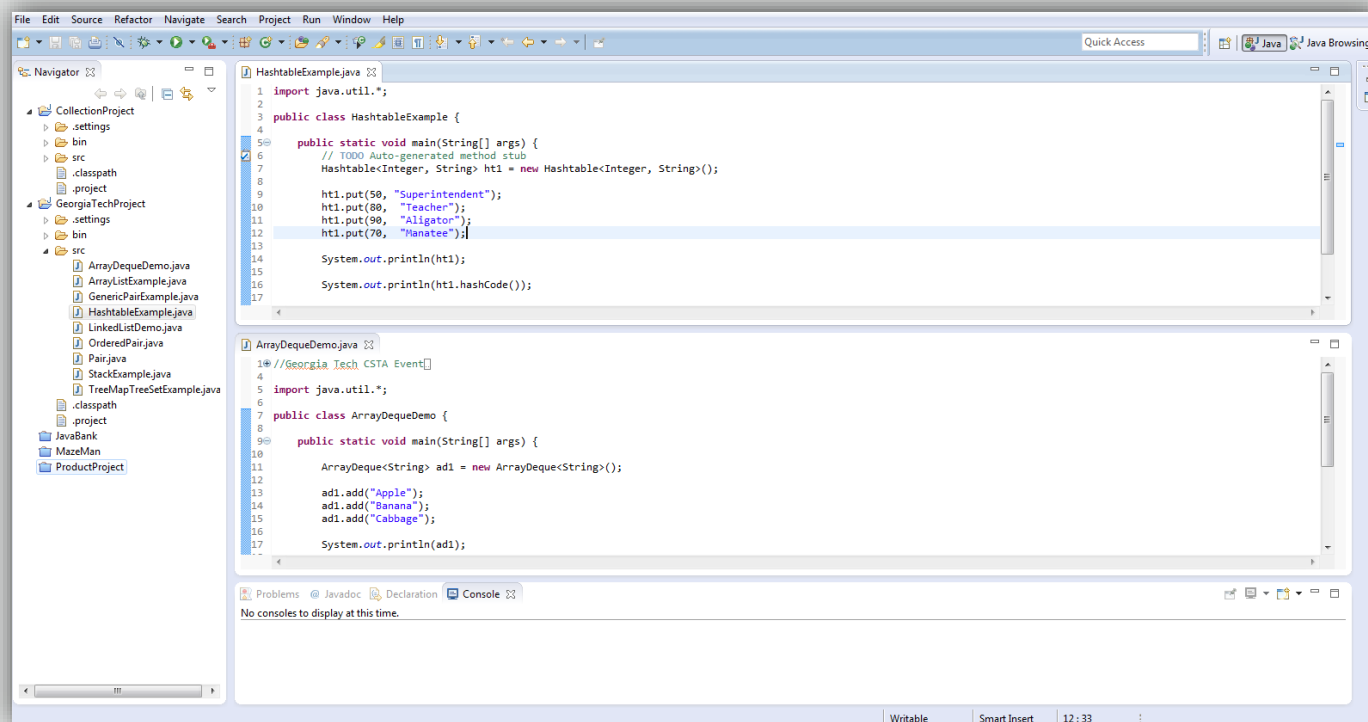
Guias da Área de Edição do Eclipse

- A área de edição usa guias quando mais de um arquivo é aberto



Janelas da Área de Edição do Eclipse

- A área de edição pode ter várias janelas que ocupam o espaço



Detalhes Adicionais sobre Áreas de Edição e Views

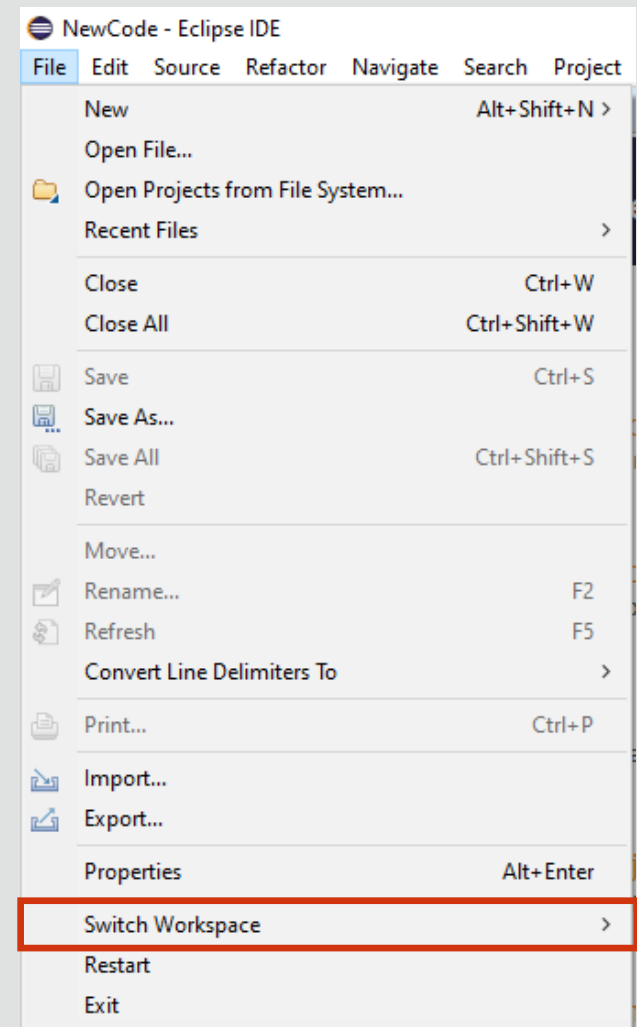
- Uma combinação de views e editores é mencionada como uma perspectiva
- Você pode escolher Open Perspective do menu Janela

O Espaço de Trabalho

- Todos os projetos são desenvolvidos e modificados em um espaço de trabalho
- Um espaço de trabalho é um conjunto de Projetos
- Neste curso, você pode usar o mesmo espaço de trabalho para todos os projetos e pacotes da prática
- Um projeto é uma forma de programadores organizarem os arquivos Java
- Um pacote é como o Java e o Eclipse organizam os arquivos Java que estão relacionados
- Usar os pacotes garantirá que os arquivos relacionados podem se localizar mutuamente

Alternando Espaços de Trabalho

- Você pode Alternar Espaços
 - de Trabalho (do menu File) para alterar para um local físico diferente de seus arquivos



Etapas de Nível Superior para Criar um Programa no Eclipse

- Criar um Projeto
- Criar um Pacote (na pasta src do projeto)
- Criar Classes no pacote
 - Pelo menos uma das classes deve conter um método principal
 - Esta classe é chamada Driver
- Compile o código Java.
- Isso cria um arquivo .class
- Execute o código Java da classe Driver

Projetos no Eclipse

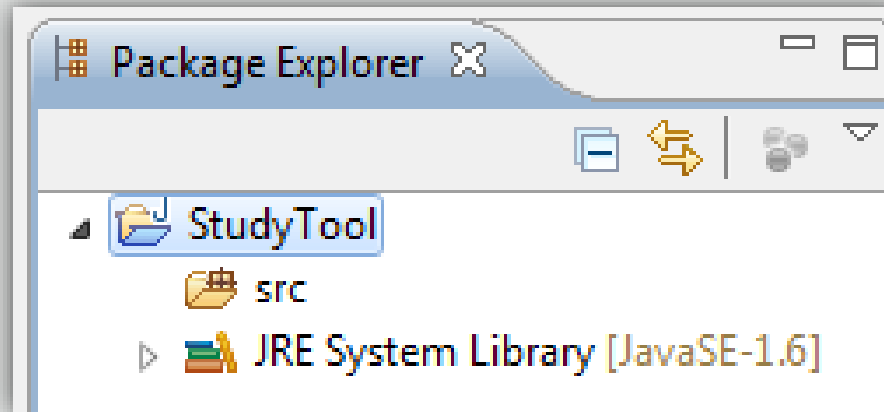
- No Eclipse:
 - Todos os programas devem residir em um projeto para compilação adequada
 - Você pode ter um ou vários arquivos de classe em um projeto
 - Uma das classes deve conter um método principal

Crie um projeto em um Java IDE

- Crie seu primeiro projeto em seu Java IDE
 - Os materiais de referência desta lição mostram as etapas necessárias para fazer isso no Eclipse e no NetBeans
 - Se você estiver usando outro IDE, seu instrutor demonstrará as etapas necessárias

Exibição do Projeto

- O projeto é criado e exibido como uma pasta
- Ele é exibido na view Package à esquerda da área de edição

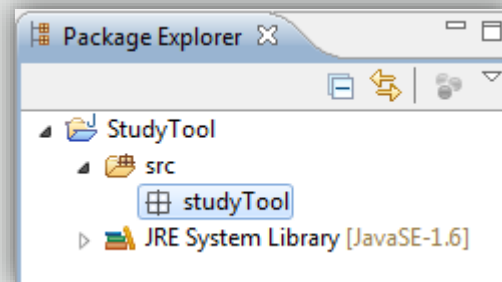
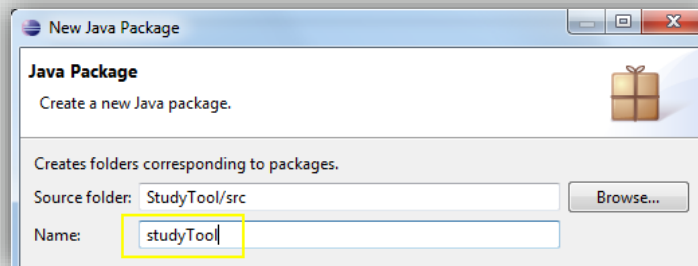




Nomeando Pacotes

- Para este curso, os nomes dos pacotes devem ser os mesmos que o nome do projeto usando CamelCase

Concatenação é a prática de sequenciar Palavras Capitalizadas juntas sem espaços. Letras minúsculas concatenadas não capitalizam a palavra principal.



Uma classe Java

- Uma classe em Java é uma construção que é usada como modelo para criar objetos
- Uma classe também é uma construção em que os objetos são criados



O Método Main

- Em Java, um método Main é o método dentro de uma classe que é executado quando a classe é compilada e executada
- A classe que contém o método main também é chamada de classe Driver



Erros de sintaxe

- Pode ser que você precise corrigir alguns erros de sintaxe resultantes de erros de digitação
- Seu IDE destacará erros de sintaxe em seu código
- Veja se você consegue corrigi-los sem pedir ajuda
- Preste atenção especial ao ";" no fim de cada linha e verifique se a "{" (chave esquerda) tem uma "}" (chave direita) correspondente

Comentários de classe Java

- Adicione comentários a seu código para descrever o que as linhas de código fazem
 - Os comentários são ignorados pelo compilador do Java
 - Para adicionar um comentário, digite `//` no início de um comentário de uma única linha
 - Para adicionar um comentário em bloco (para várias linhas) use `/*` para iniciar o comentário e `*/` para terminá-lo

Terminologia

- Os principais termos usados nesta aula foram:
 - Concatenação
 - Java IDE:
 - edita e exibe áreas, perspectiva, espaço de trabalho
 - Java JRE vs. Java JDK
 - Classes java
 - Pacotes java
 - Métodos principais Java

Resumo

- Nesta aula, você deverá ter aprendido a:
 - Identificar componentes de uma IDE Java
 - Identificar componentes de uma aplicação Java
 - Compilar uma aplicação
 - Testar para garantir que a aplicação foi concluída
 - Escrever o código de GalToLit.java
 - Modificar um programa para que seja executado sem erros
 - Modificar um programa para usar uma fórmula para converter unidades de medida





ORACLE

Academy

